

LAPORAN ANALISIS DATA

Dataset Laptop Eksplorasi & Insight Pasar



Disusun oleh:

Zefri Al Rizqullah

2509116084

Program Studi Sistem Informasi

Fakultas Teknik

Universitas Mulawarman

2026

KATA PENGANTAR

Puji syukur kami panjatkan ke hadirat Tuhan Yang Maha Esa atas segala rahmat dan karunia-Nya sehingga laporan analisis data yang berjudul "Analisis Dataset Laptop: Eksplorasi dan Insight Pasar" ini dapat diselesaikan dengan baik.

Laporan ini disusun sebagai bagian dari tugas mata kuliah Analisis Data dan Visualisasi Data. Di dalamnya, kami melakukan eksplorasi mendalam terhadap dataset yang berisi 1.272 data laptop dari berbagai merek global, mencakup proses pembersihan data, reduksi fitur, analisis eksploratif, hingga penarikan insight dan rekomendasi strategis yang relevan bagi berbagai pemangku kepentingan.

Kami menyadari bahwa laporan ini masih jauh dari sempurna. Oleh karena itu, kami sangat mengharapkan kritik dan saran yang membangun dari pembaca guna penyempurnaan di masa mendatang. Semoga laporan ini dapat memberikan manfaat bagi siapa saja yang membutuhkan referensi dalam bidang analisis data, khususnya terkait pasar laptop.

Samarinda, 11 Mei 2025

Penyusun

DAFTAR ISI

BAB 1 PENDAHULUAN	1
1.1 Latar Belakang.....	1
1.2 Identifikasi Masalah	1
1.3 Tujuan Penelitian.....	2
1.4 Manfaat Penelitian.....	2
1.5 Ruang Lingkup	2
BAB 2 TAHAPAN PROSES ANALISIS DATA.....	3
2.1 Business Understanding	3
2.2 Data Understanding.....	3
2.3 Data Preparation	5
2.4 Construct Data	6
2.5 Data Reduction.....	7
2.6 Pembahasan Proses	7
BAB 3 ANALISIS EKSPLORASI DATA (EDA)	9
3.1 Analisis Univariat	9
3.2 Analisis Bivariat.....	14
3.3 Analisis Multivariat	16
3.4 Insight dan Action.....	17
BAB 4 PENUTUP	20
4.1 Kesimpulan.....	20
4.2 Saran	21

DAFTAR TABEL

Tabel 2.1 Deskripsi Fitur Dataset Laptop.....	4
Tabel 2.2 Ringkasan Statistik Deskriptif.....	4
Tabel 2.3 Pemeriksaan Missing Values.....	5
Tabel 2.4 Fitur Setelah Proses Construct Data.....	6
Tabel 2.5 Hasil Analisis Korelasi Fitur terhadap Harga.....	7
Tabel 3.1 Distribusi Merek Laptop.....	9
Tabel 3.2 Distribusi Tipe Laptop.....	10
Tabel 3.3 Distribusi Sistem Operasi.....	11
Tabel 3.4 Distribusi Merek CPU.....	12
Tabel 3.5 Distribusi Kapasitas RAM.....	13
Tabel 3.6 Median Harga per Tipe Laptop.....	14
Tabel 3.7 Median Harga per Merek Laptop (Top 8)	15
Tabel 3.8 Median Harga berdasarkan Merek CPU.....	15
Tabel 3.9 Ringkasan Insight dan Rekomendasi.....	18

DAFTAR GAMBAR

Gambar 3.1 Distribusi Merek Laptop.....	10
Gambar 3.2 Distribusi Tipe Laptop.....	11
Gambar 3.3 Distribusi Sistem Operasi.....	12
Gambar 3.4 Distribusi Merek CPU.....	13
Gambar 3.5 Distribusi Kapasitas RAM.....	13
Gambar 3.6 Distribusi Harga per Tipe Laptop.....	14
Gambar 3.7 Median Harga per Merek Laptop.....	15
Gambar 3.8 Matriks Korelasi Fitur Laptop.....	16

BAB 1

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Perkembangan teknologi informasi yang pesat telah mendorong pertumbuhan signifikan pada industri perangkat komputasi, khususnya laptop. Dalam satu dekade terakhir, laptop telah berevolusi dari sekadar alat pengolah kata menjadi perangkat multifungsi yang mendukung kebutuhan profesional, pendidikan, hiburan, hingga gaming. Keberagaman segmen pasar ini menciptakan ekosistem produk yang sangat kompleks dengan ratusan variasi spesifikasi dan rentang harga yang sangat lebar.

Bagi konsumen, memilih laptop yang tepat seringkali menjadi tantangan tersendiri mengingat banyaknya variabel yang perlu dipertimbangkan, mulai dari merek, tipe, kapasitas RAM, jenis penyimpanan (HDD/SSD), prosesor, kartu grafis, hingga sistem operasi. Di sisi lain, produsen dan retailer membutuhkan pemahaman mendalam tentang tren pasar untuk merumuskan strategi produk dan penetapan harga yang kompetitif.

Analisis data menggunakan pendekatan ilmu data (data science) menawarkan solusi untuk memahami pola, tren, dan hubungan antar variabel dalam pasar laptop secara objektif dan berbasis bukti. Dataset yang dianalisis dalam laporan ini memuat 1.272 record laptop dari berbagai merek global dengan 13 atribut yang mencakup spesifikasi teknis maupun informasi harga. Melalui proses eksplorasi data yang sistematis, laporan ini berupaya menghasilkan insight yang dapat menjadi dasar pengambilan keputusan bagi berbagai pemangku kepentingan.

1.2 Identifikasi Masalah

Berdasarkan latar belakang yang telah diuraikan, permasalahan yang diidentifikasi dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Faktor-faktor teknis apa saja yang paling berpengaruh terhadap harga laptop di pasaran?
2. Bagaimana distribusi dan karakteristik produk laptop berdasarkan merek, tipe, dan segmen pasar?
3. Apakah terdapat pola yang konsisten antara spesifikasi hardware (RAM, SSD, CPU) dengan penetapan harga produk?
4. Tren dan preferensi seperti apa yang dapat diidentifikasi dari dataset yang tersedia terkait pilihan konsumen?
5. Merek dan segmen mana yang mendominasi pasar laptop berdasarkan volume dan nilai produk?

1.3 Tujuan Penelitian

Tujuan yang ingin dicapai melalui penyusunan laporan analisis data ini adalah:

1. Mengidentifikasi dan menganalisis faktor-faktor utama yang mempengaruhi harga laptop.
2. Memahami distribusi dan pola pasar laptop berdasarkan berbagai dimensi kategoris maupun numerik.
3. Mengeksplorasi hubungan (korelasi) antar fitur/atribut yang terdapat dalam dataset.
4. Menghasilkan insight yang dapat digunakan sebagai bahan rekomendasi strategis untuk konsumen, produsen, dan retailer.
5. Menerapkan metodologi analisis data yang sistematis mulai dari pemahaman bisnis hingga interpretasi hasil.

1.4 Manfaat Penelitian

Laporan ini diharapkan memberikan manfaat bagi berbagai pihak:

1. Bagi Konsumen: Membantu dalam proses pengambilan keputusan pembelian laptop berdasarkan analisis spesifikasi dan harga yang objektif.
2. Bagi Produsen dan Retailer: Memberikan gambaran kompetitif pasar, tren spesifikasi, dan peluang penetapan harga yang optimal.
3. Bagi Akademisi: Menyajikan studi kasus penerapan metodologi analisis data pada dataset dunia nyata yang dapat dijadikan referensi pembelajaran.
4. Bagi Pengembang Kebijakan: Memberikan informasi tentang ekosistem pasar teknologi yang relevan untuk kebijakan perdagangan dan konsumen.

1.5 Ruang Lingkup

Penelitian ini dibatasi pada analisis dataset laptop yang terdiri dari 1.272 record dengan 13 atribut. Analisis mencakup pembersihan data, konstruksi fitur, reduksi dimensi, dan eksplorasi statistik deskriptif. Laporan tidak mencakup pemodelan prediktif atau machine learning. Satuan harga dalam dataset adalah dalam bentuk nilai logaritmik natural yang kemudian dikonversi untuk keperluan interpretasi.

BAB 2

TAHAPAN PROSES ANALISIS DATA

2.1 Business Understanding

Business Understanding merupakan tahap awal yang bertujuan untuk memahami konteks bisnis, kebutuhan stakeholder, dan permasalahan yang akan dipecahkan melalui analisis data. Pada tahap ini dilakukan identifikasi tujuan analitik yang selaras dengan kebutuhan nyata pasar.

2.1.1 Konteks Bisnis

Pasar laptop global merupakan salah satu segmen industri teknologi yang paling dinamis. Kompetisi antar merek berlangsung sangat ketat, dengan pemain utama seperti Dell, Lenovo, HP, Asus, dan Acer mendominasi pangsa pasar. Faktor diferensiasi utama meliputi performa hardware, ketipisan desain (form factor), fitur inovatif (layar sentuh, konvertibel), serta ekosistem perangkat lunak.

2.1.2 Pertanyaan Bisnis Utama

Dari perspektif bisnis, analisis ini dirancang untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan kritis berikut:

1. Spesifikasi manakah yang paling kuat mendorong harga premium pada laptop?
2. Segmen tipe laptop apa yang memiliki volume pasar terbesar dan tertinggi margin-nya?
3. Apakah brand premium secara konsisten menawarkan harga lebih tinggi, dan faktor apa yang mendukung premiumisasi tersebut?
4. Bagaimana tren adopsi teknologi penyimpanan (SSD vs HDD) mencerminkan pergeseran preferensi pasar?

2.1.3 Kriteria Keberhasilan

Analisis dianggap berhasil apabila menghasilkan minimal lima insight actionable yang dapat langsung digunakan sebagai dasar rekomendasi strategis bagi konsumen maupun pelaku industri.

2.2 Data Understanding

Tahap Data Understanding bertujuan untuk memahami struktur, isi, dan kualitas data yang tersedia sebelum masuk ke tahap pemrosesan lebih lanjut.

2.2.1 Sumber dan Volume Data

Dataset yang digunakan terdiri dari 1.272 record laptop dengan 13 atribut (kolom). Data mencakup laptop dari berbagai merek global yang dipasarkan di berbagai negara. Kolom Price merupakan representasi logaritmik natural dari harga asli, yang memerlukan transformasi balik (eksponensial) untuk interpretasi nilai aktual.

2.2.2 Deskripsi Fitur

Tabel 2.1 berikut menyajikan deskripsi seluruh fitur yang terdapat dalam dataset:

No.	Nama Fitur	Tipe Data	Deskripsi
1	Company	String (Kategori)	Merek/produsen laptop (contoh: Dell, HP, Apple)
2	TypeName	String (Kategori)	Tipe/kategori laptop (Notebook, Gaming, Ultrabook, dll.)
3	Ram	Integer	Kapasitas RAM dalam satuan Gigabyte (GB)
4	Weight	Float	Bobot laptop dalam satuan kilogram (kg)
5	Price	Float	Harga laptop dalam skala logaritmik natural (ln)
6	TouchScreen	Binary (0/1)	Indikator layar sentuh: 1=ya, 0=tidak
7	Ips	Binary (0/1)	Indikator panel layar IPS: 1=ya, 0=tidak
8	Ppi	Float	Kerapatan piksel layar dalam satuan Pixel Per Inch
9	Cpu_brand	String (Kategori)	Merek/generasi prosesor (Intel Core i3/i5/i7, AMD, dll.)
10	HDD	Integer	Kapasitas storage HDD dalam Gigabyte (0 = tidak ada HDD)
11	SSD	Integer	Kapasitas storage SSD dalam Gigabyte (0 = tidak ada SSD)
12	Gpu_brand	String (Kategori)	Merek GPU/kartu grafis (Intel, Nvidia, AMD)
13	Os	String (Kategori)	Sistem operasi (Windows, Mac, Others)

Tabel 2.1 Deskripsi Fitur Dataset Laptop

2.2.2 Statistik Deskriptif

Ringkasan statistik deskriptif untuk variabel numerik disajikan pada Tabel 2.2 berikut:

Fitur	Min	Maks	Mean	Median	Std Dev	Satuan
Ram	2	64	8.45	8	5.10	GB
Weight	0.69	4.70	2.04	2.04	0.67	kg
Price*	9.271	324.955	50.415	52.694	-	USD
Ppi	min	maks	mean	median	std	ppi

Fitur	Min	Maks	Mean	Median	Std Dev	Satuan
HDD	0	2000	414	0	518	GB
SSD	0	1024	186	256	187	GB

Tabel 2.2 Ringkasan Statistik Deskriptif

2.3 Data Preparation

Data Preparation mencakup semua aktivitas yang diperlukan untuk mempersiapkan data mentah menjadi data yang bersih, konsisten, dan siap dianalisis.

2.3.1 Pemeriksaan Missing Values

Pemeriksaan nilai yang hilang (missing values) dilakukan pada seluruh kolom dataset. Hasil pemeriksaan menunjukkan bahwa dataset yang digunakan merupakan data yang telah melalui proses pembersihan awal (cleaned final version), sehingga tidak ditemukan adanya nilai yang hilang pada seluruh 13 kolom. Hal ini memungkinkan analisis dilakukan secara langsung tanpa perlu penanganan imputasi.

Nama Kolom	Jumlah Null	Status
Company	0	Lengkap
TypeName	0	Lengkap
Ram	0	Lengkap
Weight	0	Lengkap
Price	0	Lengkap
TouchScreen	0	Lengkap
Ips	0	Lengkap
Ppi	0	Lengkap
Cpu_brand	0	Lengkap
HDD	0	Lengkap
SSD	0	Lengkap
Gpu_brand	0	Lengkap
Os	0	Lengkap

Tabel 2.3 Pemeriksaan Missing Values

2.3.2 Pemeriksaan Duplikasi dan Anomali

Selain missing values, dilakukan pemeriksaan terhadap duplikasi data dan anomali nilai. Beberapa temuan penting pada tahap ini adalah:

1. Terdapat 77 record (6,1%) yang memiliki kapasitas HDD = 0 sekaligus SSD = 0. Kondisi ini bukan duplikat atau error, melainkan kemungkinan laptop dengan penyimpanan jenis lain (eMMC) atau data yang tidak tercatat, sehingga dipertahankan dalam dataset.
2. Kolom Price berada dalam skala logaritmik natural (ln), memerlukan transformasi eksponensial untuk mendapatkan nilai harga aktual sebelum interpretasi.
3. Nilai Weight terendah adalah 0,69 kg yang realistis untuk laptop ultraportable premium (misalnya LG Gram), sehingga tidak dianggap sebagai outlier yang perlu dihapus.
4. Kolom TouchScreen dan Ips sudah dalam format binary (0/1) yang langsung dapat digunakan.

2.4 Construct Data

Construct Data adalah tahap pembuatan fitur baru atau transformasi fitur yang ada untuk memperkaya dataset dan meningkatkan kemampuan analisis.

2.4.1 Transformasi Harga

Fitur Price_actual dibuat dengan menerapkan fungsi eksponensial pada kolom Price yang awalnya berada dalam skala logaritmik natural. Transformasi ini menghasilkan nilai harga dalam satuan mata uang asli yang lebih mudah diinterpretasikan secara bisnis.

2.4.2 Kategorisasi Fitur

Untuk keperluan analisis segmentasi, dilakukan penyederhanaan kategorisasi pada beberapa kolom:

1. Kolom Cpu_brand dikelompokkan menjadi 5 kategori: Intel Core i7, Intel Core i5, Intel Core i3, AMD Processor, dan Other Intel Processor.
2. Kolom Os dikelompokkan menjadi 3 kategori utama: Windows, Mac, dan Others untuk menyederhanakan distribusi.
3. Kolom Gpu_brand dipertahankan dalam 3 kategori: Intel (integrated), Nvidia, dan AMD.

2.4.3 Fitur Setelah Construct Data

Fitur	Transformasi	Keterangan
Price_actual	exp(Price)	Harga aktual hasil transformasi balik dari log-price
Cpu_brand	Pengelompokan	Penyederhanaan 5 kategori CPU dari nilai aslinya
Storage_type	Derived	Kategori: SSD only, HDD only, Both, Neither

Tabel 2.4 Fitur Setelah Proses Construct Data

2.5 Data Reduction

Data Reduction bertujuan untuk mengurangi dimensi atau volume data tanpa kehilangan informasi yang esensial, sehingga analisis menjadi lebih efisien dan fokus.

2.5.1 Analisis Korelasi untuk Seleksi Fitur

Dilakukan perhitungan korelasi Pearson antara seluruh fitur numerik terhadap variabel target (Price). Hasil analisis korelasi disajikan pada Tabel 2.5 berikut:

Fitur	Korelasi dengan Price	Interpretasi
Ram	0.681	Kuat (+)
SSD	0.659	Kuat (+)
Ppi	0.481	Sedang (+)
Ips	0.279	Lemah (+)
TouchScreen	0.194	Lemah (+)
Weight	0.152	Sangat Lemah (+)
HDD	-0.097	Sangat Lemah (-)

Tabel 2.5 Hasil Analisis Korelasi Fitur terhadap Harga

2.5.2 Penghapusan Fitur Redundan

Berdasarkan analisis korelasi dan relevansi bisnis, fitur dengan korelasi sangat rendah (< 0.15) dan yang bersifat redundan dapat deprioritaskan dalam analisis mendalam. Namun demikian, untuk menjaga kelengkapan eksplorasi, seluruh fitur tetap dipertahankan dalam tahap EDA dengan memberikan penekanan berbeda sesuai tingkat signifikansinya.

2.6 Pembahasan Proses

Secara keseluruhan, proses persiapan dan pemahaman data dalam penelitian ini berjalan dengan relatif lancar berkat kondisi dataset yang sudah melewati pembersihan awal. Beberapa poin pembahasan penting dari keseluruhan tahapan proses adalah sebagai berikut:

1. Kualitas Data yang Baik: Tidak adanya missing values pada seluruh kolom menunjukkan bahwa dataset ini merupakan data yang telah dikurasi dengan baik, memungkinkan analisis dapat segera difokuskan pada eksplorasi dan penarikan insight tanpa terbebani oleh masalah kualitas data yang serius.
2. Tantangan Transformasi Harga: Kolom Price dalam bentuk logaritmik natural merupakan transformasi yang umum dilakukan dalam analisis harga untuk menstabilkan variance.

Transformasi balik ke nilai aktual penting dilakukan untuk interpretasi yang bermakna bagi pembaca umum.

3. Dominasi Fitur RAM dan SSD: Korelasi kuat yang ditunjukkan oleh RAM (0.68) dan SSD (0.66) terhadap harga mengkonfirmasi hipotesis bahwa performa penyimpanan dan memori merupakan driver utama penetapan harga laptop, konsisten dengan tren industri yang beralih ke performa komputasi tinggi.
4. Temuan Unik Storage: Proporsi laptop yang menggunakan SSD only (50,0%) sudah melampaui HDD only (28,2%), mencerminkan transisi industri yang sudah matang ke teknologi penyimpanan solid-state.
5. Keterbatasan Data: Dataset tidak memuat informasi tentang spesifikasi detail lainnya seperti clock speed CPU, kapasitas baterai, resolusi layar, atau tahun rilis yang dapat memperkaya analisis lebih lanjut.

BAB 3

ANALISIS EKSPLORASI DATA (EDA)

Exploratory Data Analysis (EDA) merupakan pendekatan untuk menganalisis dataset dengan merangkum karakteristik utamanya, seringkali menggunakan metode visual. EDA membantu memahami distribusi data, mengidentifikasi pola, mendeteksi anomali, dan menemukan hubungan antar variabel sebelum melakukan pemodelan formal.

3.1 Analisis Univariat

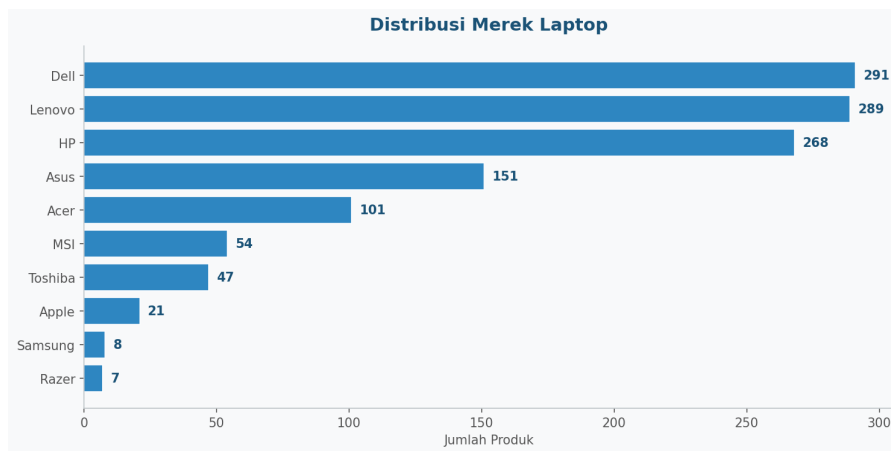
Analisis univariat berfokus pada distribusi dan karakteristik setiap variabel secara individual.

3.1.1 Distribusi Merek Laptop

Dari 1.272 laptop dalam dataset, terdapat lebih dari 15 merek yang terwakili. Lima merek teratas mendominasi hampir 86% dari total dataset. Distribusi lengkap disajikan pada Tabel 3.1 dan visualisasinya pada Gambar 3.1.

Merek	Jumlah	Persentase (%)
Dell	291	22.9%
Lenovo	289	22.7%
HP	268	21.1%
Asus	151	11.9%
Acer	101	7.9%
MSI	54	4.2%
Toshiba	47	3.7%
Lainnya	71	5.6%

Tabel 3.1 Distribusi Merek Laptop



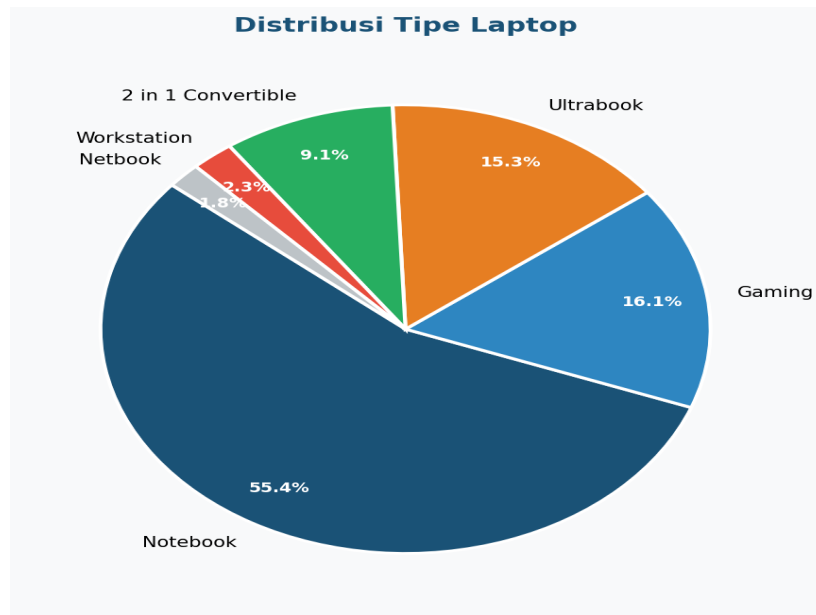
Gambar 3.1 Distribusi Merek Laptop

3.1.2 Distribusi Tipe Laptop

Dataset mencakup enam kategori tipe laptop. Notebook mendominasi dengan lebih dari separuh total dataset, diikuti oleh Gaming dan Ultrabook. Distribusi ini mencerminkan segmen pasar mainstream yang masih didominasi laptop konvensional, sementara segmen gaming dan ultrabook mewakili pertumbuhan pasar yang signifikan.

Tipe	Jumlah	Persentase	Median Harga (USD)
Notebook	705	55.4%	37,030
Gaming	205	16.1%	79,536
Ultrabook	194	15.3%	79,867
2 in 1 Convertible	116	9.1%	66,014
Workstation	29	2.3%	110,018
Netbook	23	1.8%	18,914

Tabel 3.2 Distribusi Tipe Laptop



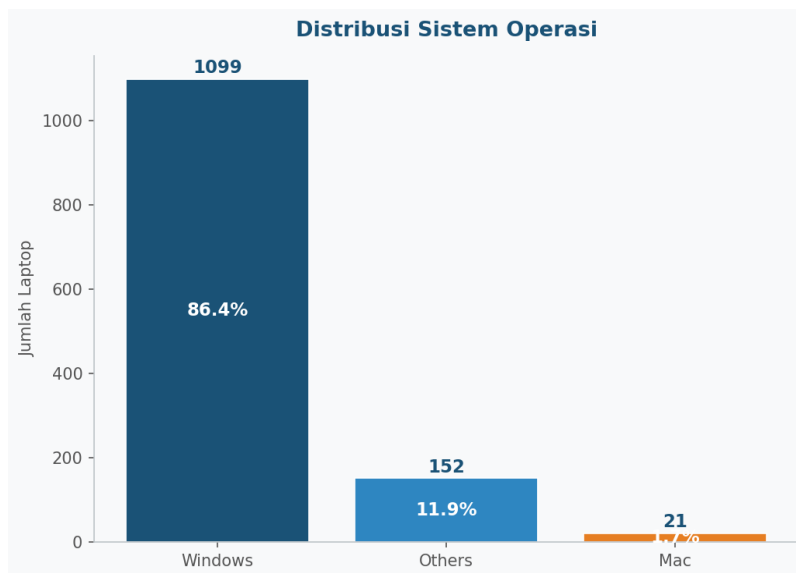
Gambar 3.2 Distribusi Tipe Laptop

3.1.3 Distribusi Sistem Operasi

Windows mendominasi ekosistem sistem operasi dalam dataset dengan proporsi yang sangat besar, mencerminkan dominasi Microsoft di segmen laptop konsumen dan bisnis. Mac hanya diwakili oleh produk Apple yang jumlahnya sangat terbatas dalam dataset ini.

Sistem Operasi	Jumlah	Persentase (%)
Windows	1099	86.4%
Others	152	11.9%
Mac	21	1.7%

Tabel 3.3 Distribusi Sistem Operasi



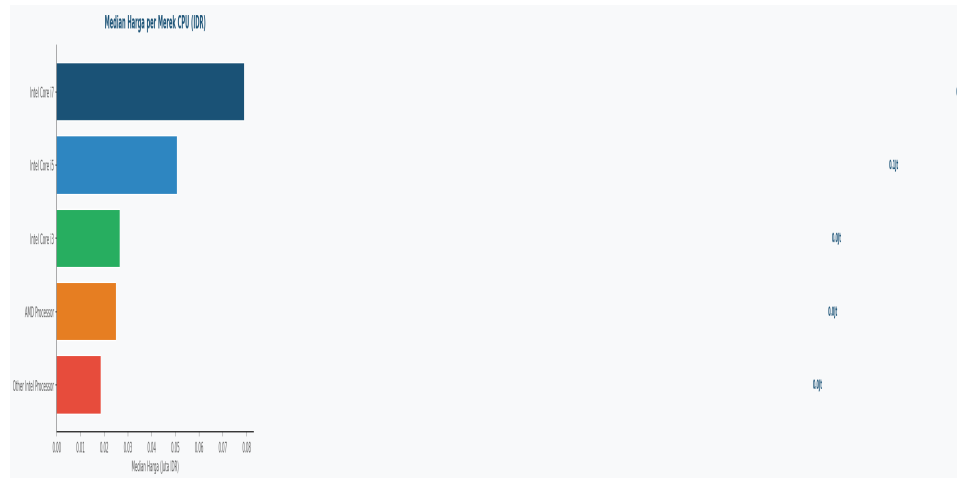
Gambar 3.3 Distribusi Sistem Operasi

3.1.4 Distribusi Merek CPU

Intel mendominasi pasar prosesor laptop dengan tiga lini produknya (i3, i5, i7) menguasai 84,2% dari total dataset. Intel Core i7 merupakan prosesor yang paling banyak digunakan, mencerminkan tren pasar yang condong ke performa menengah-atas. AMD Processor hanya hadir di 4,7% laptop, namun tren ini kemungkinan berubah seiring semakin kompetitifnya produk AMD dalam beberapa tahun terakhir.

Merek CPU	Jumlah	Persentase (%)
Intel Core i7	515	40.5%
Intel Core i5	422	33.2%
Other Intel	141	11.1%
Intel Core i3	134	10.5%
AMD Processor	60	4.7%

Tabel 3.4 Distribusi Merek CPU



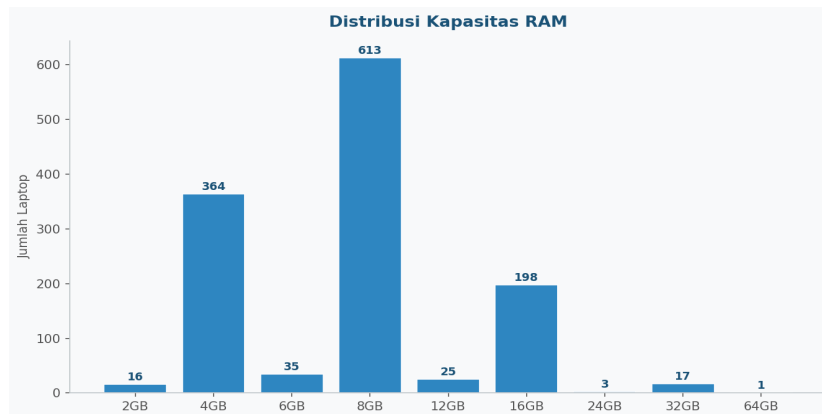
Gambar 3.4 Median Harga berdasarkan Merek CPU

3.1.5 Distribusi Kapasitas RAM

RAM 8 GB merupakan konfigurasi yang paling umum (48,2%), diikuti oleh 4 GB (28,6%) dan 16 GB (15,6%). Distribusi ini menunjukkan bahwa segmen mainstream (4-8 GB) mendominasi pasar, sementara konfigurasi high-end (16-64 GB) melayani segmen profesional dan workstation.

Kapasitas RAM	Jumlah	Persentase (%)
2 GB	16	1.3%
4 GB	364	28.6%
6 GB	35	2.8%
8 GB	613	48.2%
12 GB	25	2.0%
16 GB	198	15.6%
32+ GB	21	1.6%

Tabel 3.5 Distribusi Kapasitas RAM



Gambar 3.5 Distribusi Kapasitas RAM

3.2 Analisis Bivariat

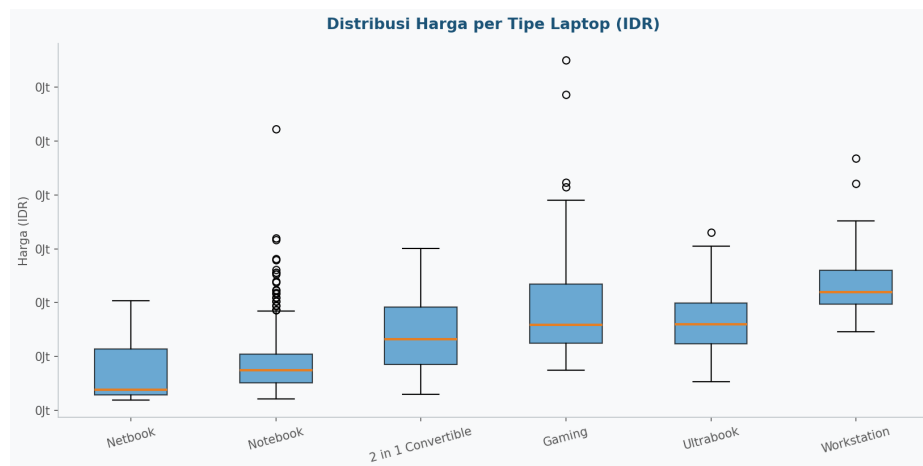
Analisis bivariat mengeksplorasi hubungan antara dua variabel, khususnya hubungan berbagai atribut dengan variabel harga (Price).

3.2.1 Harga Berdasarkan Tipe Laptop

Analisis distribusi harga berdasarkan tipe laptop mengungkap segmentasi yang jelas. Workstation memiliki median harga tertinggi, mencerminkan kebutuhan performa komputasi ekstrem untuk pekerjaan profesional berat. Ultrabook dan Gaming bersaing di segmen menengah-atas dengan median harga yang hampir setara, sementara Netbook berada di segmen paling bawah.

Tipe Laptop	Median Harga (USD)	Segmen Pasar
Workstation	110,018	Premium Enterprise
Ultrabook	79,867	Premium Consumer
Gaming	79,536	Premium Gaming
2 in 1 Convertible	66,014	Mid-High
Notebook	37,030	Mainstream
Netbook	18,914	Entry Level

Tabel 3.6 Median Harga per Tipe Laptop (USD)



Gambar 3.6 Distribusi Harga per Tipe Laptop

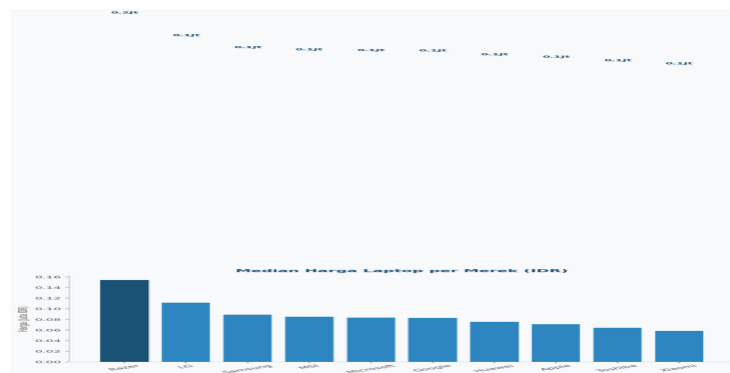
3.2.2 Harga Berdasarkan Merek

Analisis harga berdasarkan merek mengungkap hierarki brand yang menarik. Razer menempati posisi premium tertinggi dengan median harga USD 154.459, jauh di atas merek lain. LG dan Samsung

menyusul di posisi kedua dan ketiga. Sementara itu, merek-merek volume tinggi seperti Dell, Lenovo, dan HP justru berada di segmen harga menengah, mencerminkan strategi pasar massal mereka.

Ranking	Merek	Median Harga (USD)
1	Razer	154,459
2	LG	111,835
3	Samsung	89,191
4	MSI	85,195
5	Microsoft	83,623
6	Google	83,064
7	Apple	71,379
8	Huawei	75,871

Tabel 3.7 Median Harga per Merek Laptop - Top 8 (USD)



Gambar 3.7 Median Harga per Merek Laptop

3.2.3 Harga Berdasarkan CPU

Terdapat gradasi harga yang sangat konsisten berdasarkan tingkatan CPU Intel. Laptop dengan Intel Core i7 memiliki median harga hampir tiga kali lipat dibandingkan laptop dengan Intel Core i3, menunjukkan korelasi yang kuat antara tier prosesor dan segmen harga pasar.

Merek CPU	Median Harga (USD)	Tier
Intel Core i7	79,014	High
Intel Core i5	50,723	Mid
Intel Core i3	26,587	Entry
AMD Processor	24,988	Entry-Mid
Other Intel	18,595	Entry

Tabel 3.8 Median Harga berdasarkan Merek CPU

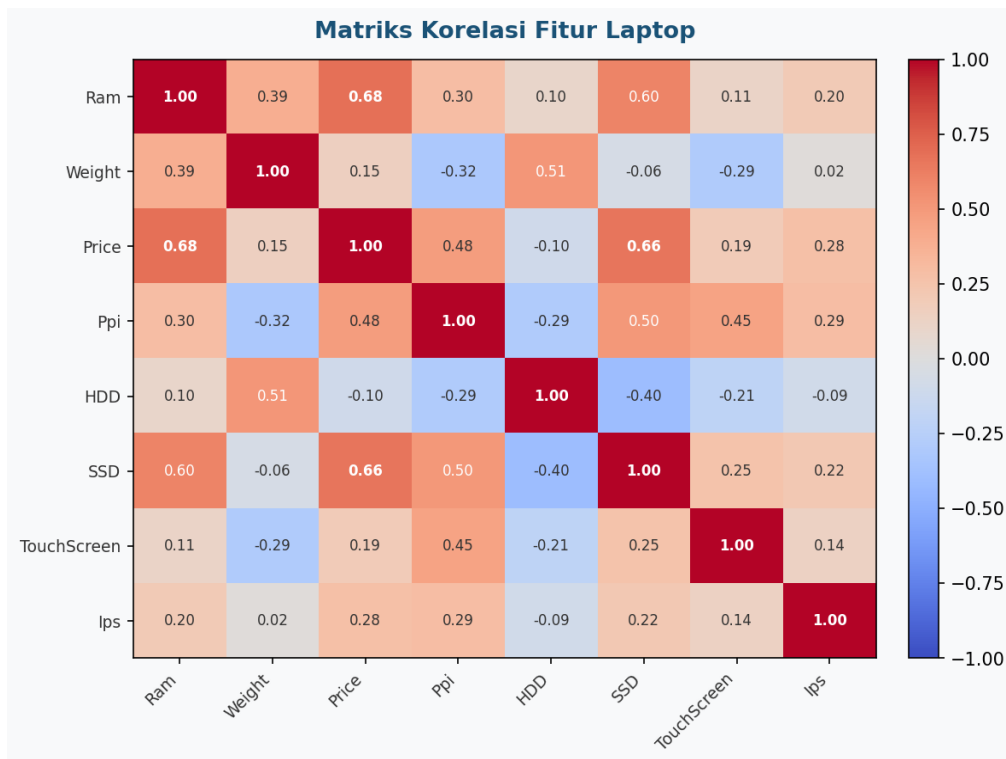
3.3 Analisis Multivariat

Analisis multivariat mengkaji hubungan simultan antara beberapa variabel untuk memahami pola yang lebih kompleks.

3.3.1 Matriks Korelasi

Matriks korelasi Pearson antara seluruh variabel numerik memberikan gambaran komprehensif tentang hubungan antar fitur. Beberapa temuan utama dari matriks korelasi:

1. RAM dan SSD memiliki korelasi positif kuat terhadap harga (masing-masing 0.681 dan 0.659), menjadikan keduanya sebagai prediktor harga paling signifikan dalam dataset ini.
2. Ppi (kerapatan piksel) berkorelasi sedang dengan harga (0.481), menunjukkan bahwa kualitas layar turut berkontribusi terhadap harga premium.
3. HDD berkorelasi negatif terhadap harga (-0.097), mengindikasikan bahwa laptop dengan HDD sebagai penyimpanan utama cenderung berada di segmen harga lebih rendah dibandingkan laptop dengan SSD.
4. RAM dan SSD juga berkorelasi positif satu sama lain (kemungkinan sekitar 0.5+), yang wajar karena laptop high-end umumnya dilengkapi dengan keduanya secara bersamaan.



Gambar 3.8 Matriks Korelasi Fitur Laptop

3.3.2 Analisis Segmentasi Storage

Dari analisis jenis penyimpanan, diperoleh distribusi sebagai berikut: SSD only dimiliki oleh 636 laptop (50,0%), HDD only oleh 359 laptop (28,2%), kombinasi keduanya oleh 200 laptop (15,7%), dan 77 laptop (6,1%) tidak memiliki data penyimpanan yang teridentifikasi.

Transisi dari HDD ke SSD-only sudah terjadi secara dominan dalam dataset ini. Laptop SSD-only umumnya berada di segmen menengah ke atas, sementara HDD-only masih mewakili segmen entry-level dan laptop konvensional yang lebih tua.

3.3.3 Temuan Fitur Premium

Analisis fitur-fitur khusus menunjukkan bahwa layar sentuh (TouchScreen) hanya dimiliki oleh 14,7% laptop, sementara panel IPS dimiliki oleh 28,0% laptop. Kedua fitur ini berkorelasi positif dengan harga, mengkonfirmasi bahwa mereka merupakan fitur premium yang menambah nilai produk.

3.4 Insight dan Action

Berdasarkan seluruh tahapan analisis eksplorasi yang telah dilakukan, berikut dirangkum insight utama beserta rekomendasi tindakan (action) yang dapat diambil oleh berbagai pemangku kepentingan:

A. Insight 1: RAM dan SSD adalah Driver Harga Paling Dominan

Korelasi RAM (0.681) dan SSD (0.659) yang tinggi terhadap harga mengkonfirmasi bahwa kapasitas memori dan kecepatan penyimpanan adalah penentu utama segmen harga laptop. Setiap peningkatan kapasitas pada dua komponen ini secara konsisten mendorong harga ke atas.

Action untuk Konsumen: Prioritaskan anggaran pada RAM dan SSD saat membeli laptop. Memilih RAM 8GB + SSD 256GB memberikan value terbaik untuk kebutuhan sehari-hari. Konsumen dengan kebutuhan produktivitas tinggi sebaiknya memilih minimal RAM 16GB + SSD 512GB.

Action untuk Produsen/Retailer: Strategi upselling dari konfigurasi RAM/SSD lebih rendah ke lebih tinggi kemungkinan besar efektif karena konsumen ready to pay premium untuk upgrade ini.

B. Insight 2: Segmentasi Pasar yang Jelas Berdasarkan Tipe Laptop

Enam tipe laptop dalam dataset mencerminkan segmentasi pasar yang sangat terdefinisi dengan baik. Workstation (Rp 110K+) dan Ultrabook/Gaming (Rp 79K+) berada di segmen premium, sementara Notebook (Rp 37K) melayani pasar massal dan Netbook (Rp 19K) berada di entry-level.

Action untuk Retailer: Strategi bundling dan penempatan produk perlu mengikuti segmentasi ini. Notebook harus ditempatkan sebagai produk volume tinggi dengan margin tipis, sementara Workstation dan Gaming menjadi produk margin tinggi.

C. Insight 3: Transisi ke SSD Sudah Menjadi Tren Dominan

Lebih dari 50% laptop dalam dataset sudah menggunakan SSD sebagai penyimpanan tunggal, sementara HDD-only hanya tersisa 28,2%. Tren ini tidak dapat dibalik mengingat keunggulan performa SSD yang jauh di atas HDD.

Action untuk Produsen: Investasi dalam kapasitas produksi laptop SSD perlu ditingkatkan. Produk HDD-only secara bertahap perlu digeser ke segmen yang lebih sempit (entry-level/storage eksternal).

D. Insight 4: Dell, Lenovo, dan HP Mendominasi Volume, Bukan Nilai

Meskipun tiga merek ini menguasai 66,7% volume dataset, mereka tidak berada di posisi teratas dari segi harga median. Merek-merek niche seperti Razer, LG, dan MSI memiliki median harga yang jauh lebih tinggi, mengindikasikan strategi premium yang berhasil.

Action untuk Dell/Lenovo/HP: Diversifikasi ke segmen premium melalui lini produk baru (gaming atau ultrabook high-end) dapat membuka peluang revenue per unit yang lebih tinggi tanpa perlu bersaing hanya di volume.

E. Insight 5: Windows Mendominasi, Peluang OS Alternatif Terbatas

Dengan 86,4% pangsa pasar dalam dataset, Windows mendominasi secara absolut. Mac hanya 1,7%, mencerminkan harga premium Apple yang membatasi volume. Kategori "Others" sebesar 11,9% kemungkinan mencakup Chrome OS dan Linux.

Action untuk Pasar: Peluang untuk OS alternatif (Chrome OS untuk education, Linux untuk developer) masih ada tetapi terbatas pada segmen sangat spesifik. Retailer sebaiknya tetap fokus pada ekosistem Windows untuk efisiensi stok.

No.	Insight	Rekomendasi Action
1	RAM & SSD = driver harga utama (korelasi 0.68 & 0.66)	Prioritaskan upgrade RAM/SSD; gunakan sebagai strategi upselling
2	Segmentasi tipe laptop yang jelas (Rp 19K–110K)	Strategi pricing dan bundling mengikuti segmentasi tipe

No.	Insight	Rekomendasi Action
3	SSD-only sudah dominan (50%)	Tingkatkan produk SSD; kurangi dependensi pada HDD
4	Volume tinggi $\neq$ harga tinggi untuk 3 merek besar	Diversifikasi ke segmen premium untuk revenue per unit lebih tinggi
5	Windows mendominasi 86.4%	Fokus ekosistem Windows; OS alternatif untuk niche spesifik

Tabel 3.9 Ringkasan Insight dan Rekomendasi Action

BAB 4

PENUTUP

4.1 Kesimpulan

Setelah melalui proses analisis data yang sistematis dan komprehensif terhadap dataset laptop yang terdiri dari 1.272 record dengan 13 atribut, beberapa kesimpulan utama dapat ditarik sebagai berikut:

1. Kualitas Dataset yang Baik

Dataset yang dianalisis merupakan data bersih tanpa missing values, memungkinkan proses analisis dapat difokuskan sepenuhnya pada eksplorasi dan penarikan insight tanpa hambatan kualitas data yang berarti. Proses data preparation berjalan efisien dengan hanya memerlukan transformasi harga dan kategorisasi ulang beberapa fitur.

2. RAM dan SSD Sebagai Penentu Harga Utama

Dari seluruh fitur yang dianalisis, kapasitas RAM (korelasi = 0.681) dan kapasitas SSD (korelasi = 0.659) terbukti sebagai dua faktor yang paling kuat menentukan harga laptop. Temuan ini konsisten dengan dinamika industri dimana performa komputasi dan kecepatan akses data menjadi proposisi nilai utama bagi konsumen modern.

3. Segmentasi Pasar yang Terstruktur

Pasar laptop dalam dataset terbagi ke dalam enam segmen yang terdefinisi dengan baik berdasarkan tipe produk, mulai dari Netbook di segmen entry-level (median USD 18.914) hingga Workstation di segmen premium (median USD 110.018). Segmentasi ini memberikan gambaran yang jelas tentang lanskap kompetitif pasar laptop.

4. Transisi Penyimpanan ke SSD Sudah Matang

Data menunjukkan bahwa adopsi SSD sebagai media penyimpanan utama sudah mencapai titik dominan (50,0% SSD-only), menandai bahwa transisi dari era HDD ke SSD sudah melampaui titik infleksi. Produsen yang masih bergantung pada HDD perlu mempercepat transisi produknya.

5. Dominasi Brand Volume vs Brand Premium

Terdapat dikotomi yang jelas antara merek berbasis volume (Dell, Lenovo, HP) yang mendominasi kuantitas namun berada di kisaran harga menengah, dengan merek premium niche (Razer, LG, MSI) yang memiliki median harga jauh lebih tinggi. Strategi bisnis yang berbeda ini mencerminkan positioning yang disengaja oleh masing-masing merek.

6. Dominasi Intel dan Windows

Ekosistem Intel + Windows mendominasi pasar laptop secara absolut. Intel menguasai 84,2% share CPU dan Windows menguasai 86,4% share OS. Dominasi ini memberikan stabilitas ekosistem namun juga menunjukkan ketergantungan industri pada dua pemain utama tersebut.

4.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan analisis yang telah diuraikan, berikut saran yang dapat diberikan kepada berbagai pihak:

4.2.1 Saran untuk Konsumen

1. Fokuskan anggaran pada peningkatan RAM (minimal 8 GB, idealnya 16 GB) dan SSD (minimal 256 GB) karena keduanya terbukti paling signifikan mempengaruhi performa dan nilai jual kembali laptop.
2. Pertimbangkan laptop Gaming atau Ultrabook apabila anggaran memungkinkan, karena segmen ini menawarkan kombinasi spesifikasi dan portabilitas yang lebih baik dibandingkan Notebook konvensional.
3. Hindari laptop dengan storage HDD-only kecuali untuk kebutuhan penyimpanan data massal karena SSD memberikan pengalaman penggunaan yang jauh lebih responsif.
4. Perhatikan nilai PPI layar (kerapatan piksel) sebagai indikator kualitas visual, terutama untuk kebutuhan kreatif dan multimedia.

4.2.2 Saran untuk Produsen dan Retailer

1. Strategi product line yang jelas antara segmen volume (Notebook dengan SSD entry-level) dan segmen premium (Gaming/Ultrabook dengan RAM dan SSD tinggi) akan memaksimalkan penetrasi pasar di berbagai kelompok konsumen.
2. Investasi pada fitur layar berkualitas tinggi (IPS panel, PPI tinggi) terbukti berkorelasi positif dengan harga, sehingga peningkatan kualitas layar merupakan differensiator yang tervalidasi secara data.
3. Untuk merek-merek volume besar, diversifikasi ke lini produk premium dengan margin lebih tinggi perlu dipertimbangkan sebagai strategi pertumbuhan revenue per unit.
4. Kemitraan dengan AMD sebagai alternatif CPU patut dipertimbangkan mengingat kompetitivitas AMD yang semakin meningkat, sehingga dapat menawarkan opsi lebih beragam kepada konsumen price-sensitive.

4.2.3 Saran untuk Penelitian Lanjutan

1. Pengintegrasian data temporal (tahun rilis) akan memungkinkan analisis tren adopsi teknologi yang lebih kaya dan prediksi tren masa depan.
2. Penambahan fitur performa benchmark (seperti skor Geekbench atau PassMark) akan memungkinkan analisis value-for-money yang lebih objektif per unit harga.
3. Pengembangan model prediksi harga menggunakan machine learning (regresi, random forest, atau gradient boosting) dapat dibangun di atas fondasi EDA yang telah dilakukan dalam laporan ini.
4. Analisis sentimen dari review konsumen dapat dikombinasikan dengan data spesifikasi untuk memahami persepsi nilai (perceived value) yang melampaui spesifikasi teknis semata.

Demikian laporan analisis data dataset laptop ini disusun. Dengan segala keterbatasan yang ada, laporan ini diharapkan dapat menjadi kontribusi yang berarti dalam pemahaman pasar laptop berbasis data dan menjadi pijakan bagi penelitian serta pengambilan keputusan yang lebih baik di masa mendatang.

DAFTAR PUSTAKA

Chapman, P., Clinton, J., Kerber, R., Khabaza, T., Reinartz, T., Shearer, C., & Wirth, R. (2000). CRISP-DM 1.0: Step-by-step data mining guide. SPSS Inc.

Han, J., Kamber, M., & Pei, J. (2011). Data Mining: Concepts and Techniques (3rd ed.). Morgan Kaufmann Publishers.

McKinney, W. (2022). Python for Data Analysis: Data Wrangling with Pandas, NumPy, and Jupyter (3rd ed.). O'Reilly Media.

Tukey, J. W. (1977). Exploratory Data Analysis. Addison-Wesley Publishing Company.

Provost, F., & Fawcett, T. (2013). Data Science for Business: What You Need to Know about Data Mining and Data-Analytic Thinking. O'Reilly Media.

Wickham, H., & Grolemund, G. (2017). R for Data Science: Import, Tidy, Transform, Visualize, and Model Data. O'Reilly Media.

IDC. (2023). Worldwide PC Market Tracker 2022-2023. International Data Corporation (IDC). Diakses dari <https://www.idc.com>

Statista. (2024). Laptop Market Share by Brand Worldwide. Statista Research Department. Diakses dari <https://www.statista.com>

Gartner. (2023). PC Market Worldwide: Annual Data and Analytics. Gartner Inc. Diakses dari <https://www.gartner.com>

Pandas Development Team. (2024). pandas: Powerful Python Data Analysis Toolkit. Diakses dari <https://pandas.pydata.org>

Hunter, J. D. (2007). Matplotlib: A 2D graphics environment. Computing in Science & Engineering, 9(3), 90–95. <https://doi.org/10.1109/MCSE.2007.55>